

BÀI 3. TẬP HỢP SỐ THỰC

1. Số thực:

- Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.

- Tập hợp các số thực được kí hiệu là $\mathbb{R}$.

Nhận xét: Các số đã học số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ hay vô tỉ... đều là số thực.

2. Giá trị tuyệt đối

Giá trị tuyệt đối của số thực x là khoảng cách từ điểm x đến điểm 0 trên trục số.

$$|x| = \begin{cases} x & \text{nếu } x \geq 0 \\ -x & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

Ví dụ: $|-3| = 3$; $|-2,5| = 2,5$; $\left|-\frac{3}{4}\right| = \frac{3}{4}$; $|\sqrt{2}| = \sqrt{2}$

Nhận xét: $|x| \geq 0$, $|x| = |-x| \forall x \in \mathbb{R}$.

Bài 1. Điền kí hiệu $\in, \notin, \subset$ vào ô vuông:

$-2 \square \mathbb{N}$

$\frac{3}{2} \square \mathbb{R}$

$0,5 \square I$

$2,53 \square \mathbb{Q}$

$\sqrt{3} \square I$

$0 \square \mathbb{N}$

$-2012 \square \mathbb{R}$

$\frac{-3}{5} \square \mathbb{N}$

$\sqrt{0,04} \square I$

$0,3(5) \square \mathbb{R}$

$\sqrt{2} \square \mathbb{Q}$

$1000 \square \mathbb{N}$

$-1,(25) \square \mathbb{Q}$

$-4\frac{1}{2} \square \mathbb{Z}$

$\sqrt{25} \square \mathbb{Z}$

$2012 \square I$

$-3,8 \square \mathbb{R}$

$-4,9 \square \mathbb{Z}$

$0,0008 \square I$

$-2\frac{1}{3} \square \mathbb{Q}$

Bài 2. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần

a) $-2,63$; $3,(4)$; $-2,75$; 0 ; $\frac{33}{10}$; $\sqrt{2}$.

b) $2,4$; $-0,(4)$; $-0,75$; $\frac{32}{15}$; $-\sqrt{\frac{9}{4}}$; $\sqrt{3}$.

Bài 3. Tính

$$1) \frac{1}{8} - \frac{5}{12} + \left| \frac{-7}{3} \right|$$

$$2) \left| \frac{-3}{5} \right| + \frac{-2}{3} \cdot \frac{5}{2} - 2^3$$

$$3) \left(\frac{-1}{2} \right)^2 + \left| \frac{-1}{3} + \frac{7}{6} \right| - \left(-\frac{5}{12} \right)$$

$$4) -1\frac{2}{6} - \left| \frac{5}{3} - 1 \right| + 0,75$$

$$5) \left| \frac{1}{7} - 1 \right| : (-2)^3 - \sqrt{\frac{9}{16}}$$

$$6) \frac{\sqrt{25}}{4} + \left(\frac{-1}{2} \right)^3 : 0,125 - \left| \frac{-1}{4} \right|$$

Bài 4. Tính

$$1) \sqrt{36} + 2\sqrt{25} + \left| \frac{-1}{3} \right| \cdot 6 - 2^2$$

$$2) \sqrt{16} \cdot \left[0,25 \cdot \frac{5}{3} - \left(\frac{1}{2} \right)^2 \cdot \frac{2}{3} \right]$$

$$3) \left[\frac{1}{3} : 3 - \sqrt{16} \cdot \left(-\frac{1}{2} \right)^2 \right] - \left(\frac{-1}{3} \right)^3$$

$$4) \left[\left(-\frac{1}{3} \right)^2 \cdot \frac{27}{7} + \frac{2}{\sqrt{49}} - 3 \right] : \frac{4}{7}$$

$$5) \frac{5}{12} \cdot |-12| - 4 \cdot \frac{5}{\sqrt{16}} + 2015^0$$

$$6) \left(-\frac{1}{4} \right)^2 \cdot 8 + \sqrt{1\frac{9}{16}} : 2\frac{1}{2} - \left| \frac{-3}{4} \right|$$

$$7) \left(-\frac{2}{5} \right)^2 - \left[3 : \sqrt{\frac{16}{9}} - \frac{21}{25} - 2022^0 \right]$$

$$8)$$

$$\left(-\frac{1}{2} \right)^2 - \left[\frac{1}{6} : |-1+5| - \sqrt{64} \cdot \left(\frac{1}{4} \right)^2 \right]$$

Bài 5. Tìm x, biết:

$$1) |x| = \frac{1}{8}$$

$$2) \left| x - \frac{1}{5} \right| = 0,3$$

$$3) \left| \frac{3}{4} - x \right| = 0$$

$$4) |x| - 1\frac{1}{3} = \frac{5}{6}$$

$$5) |x| + \frac{2}{3} = 0,5$$

$$6) \frac{-1}{2}|x| + 6 = \frac{4}{5}$$

Bài 6. Tìm x, biết:

$$1) 5 - |3x| = -16$$

$$2) |x+5| - \frac{1}{7} = \frac{3}{21}$$

$$3)$$

$$2\frac{5}{6} - |3-x| = \frac{-1}{6}$$

$$4) 4|x-1| + 12 = 0$$

$$5) \frac{21}{2} - \left| x - \frac{5}{4} \right| = \sqrt{9}$$

$$6) -3 \cdot |x-5| = -\frac{3}{2}$$

$$7) 0,4 \left| 5x - \frac{1}{2} \right| = \frac{4}{15}$$

$$8) \frac{7}{4} |x - 0,8| + \frac{1}{3} = \frac{8}{3}$$

9)

$$\frac{3}{4} - \frac{5}{12} \left| x - \frac{2}{3} \right| = -0,25$$

Bài 7. Tính độ dài cạnh của một miếng đất hình vuông có diện tích là 169 m^2 .

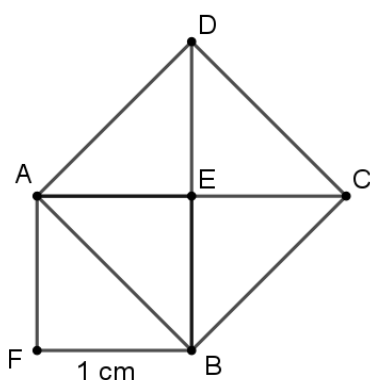
Bài 8. Tính bán kính của một hình tròn có diện tích là 100 cm^2 .

Bài 9. Bác Bảy thuê thợ trồng hoa cho một cái sân hình vuông hết tất cả là 36 720 000 đồng. Cho biết chi phí cho 1 m^2 (kể cả công thợ và vật liệu) là 255 000 đồng. Hãy tính chiều dài mỗi cạnh của cái sân.

Bài 10. Hình vuông AEBF có cạnh bằng 1 m , hình vuông ABCD có cạnh AB là một đường chéo của hình vuông AEBF.

a) Tính độ dài đường chéo AB.

b) Tính diện tích của hình vuông ABCD.



$\sqrt{2}$ là độ dài đường chéo của hình vuông có độ dài cạnh bằng 1

